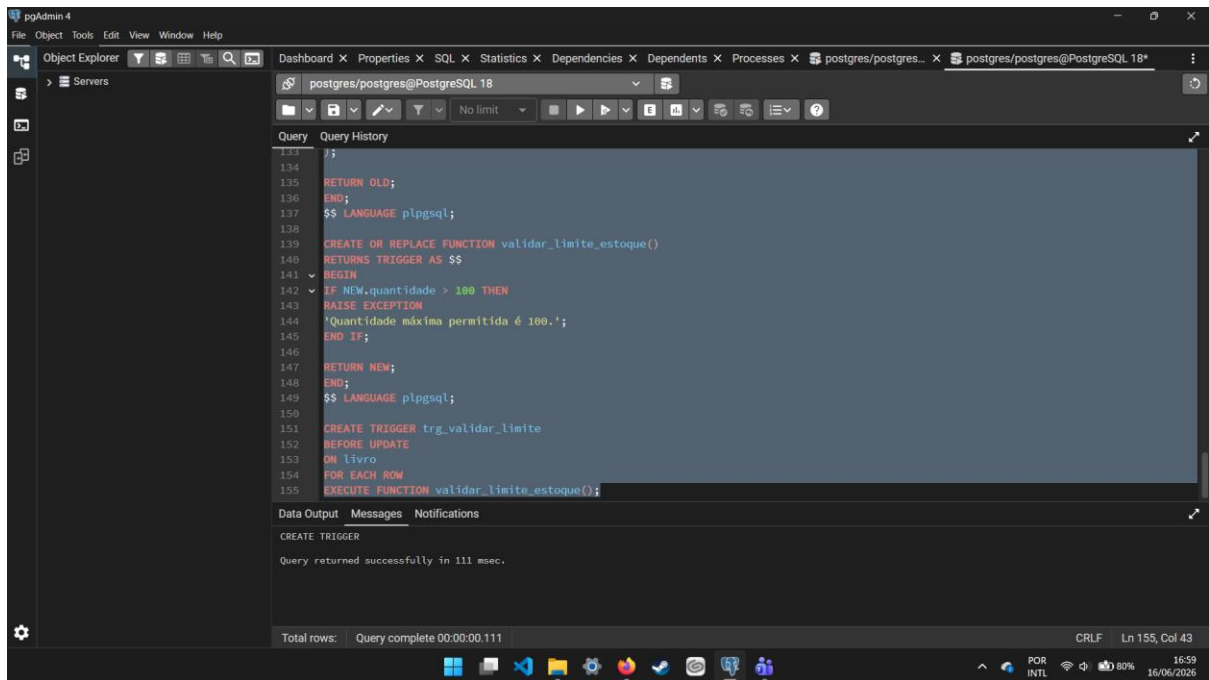




DROP TABLE IF EXISTS emprestimo_livro;

DROP TABLE IF EXISTS emprestimo;

DROP TABLE IF EXISTS livro;

DROP TABLE IF EXISTS aluno;

DROP TABLE IF EXISTS autor;

DROP TABLE IF EXISTS editora;

```
CREATE TABLE autor (  
id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE livro (  
id_livro SERIAL PRIMARY KEY,  
titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
ano_publicacao INT,  
id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)  
);
```

```
CREATE TABLE aluno (  
id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
ano_publicacao INT,  
id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)  
);
```

```
id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
curso VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE emprestimo (
id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
data_emprestimo DATE NOT NULL,
id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);

CREATE TABLE emprestimo_livro (
id_emprestimo INT REFERENCES
emprestimo(id_emprestimo),
id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
);

INSERT INTO autor (nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'), ('J.K. Rowling');

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao,
id_autor) VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3),
('O Hobbit', 1937, 1);

INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
```

```
('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);

INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis
(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro
(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela

CREATE TABLE editora (
id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cidade VARCHAR(100)
);

ALTER TABLE livro
ADD COLUMN id_editora INT;

ALTER TABLE livro
ADD CONSTRAINT fk_livro_editora
FOREIGN KEY (id_editora)
REFERENCES editora(id_editora);

INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'),
('Atlas', 'Rio de Janeiro');

UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';

UPDATE livro
SET id_editora = 2
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';

UPDATE livro
```

```
SET id_editora = 3  
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';  
UPDATE livro  
SET id_editora = 1  
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

```
ALTER TABLE livro  
ADD COLUMN num_paginas INT;  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 1568  
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 208  
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 88  
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';  
UPDATE livro  
SET num_paginas = 336  
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
BEGIN  
IF OLD.quantidade > 0 THEN  
RAISE EXCEPTION  
'Não é permitido excluir livros com exemplares disponíveis em estoque.';  
END IF;
```

```
RETURN OLD;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao
```

```
BEFORE DELETE
```

```
ON livro
```

```
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();
```

```
CREATE TABLE log_livro (
```

```
id_log SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
titulo VARCHAR(150),
```

```
data_exclusao TIMESTAMP,
```

```
mensagem TEXT
```

```
);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
BEGIN
```

```
INSERT INTO log_livro (
```

```
titulo,
```

```
data_exclusao,
```

```
mensagem
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
OLD.titulo,
```

```
NOW(),  
'Livro removido do sistema.'  
);
```

```
RETURN OLD;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
BEGIN  
IF NEW.quantidade > 100 THEN  
RAISE EXCEPTION  
'Quantidade máxima permitida é 100.';  
END IF;  
  
RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER trg_validar_limite  
BEFORE UPDATE  
ON livro  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();
```